

Gestión de activos ISO 55000 · Lección 8

Operación: ejecutar el plan, controlar la calidad y gestionar a los contratistas

Guía de estudio del sistema de gestión de activos viales · proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso · 09-10-2026. Tres partes: qué dice la norma, cómo se ve en nuestro sistema, y preguntas para el criterio del ingeniero.

1. Lo que dice la norma

La ISO 55001 (8.1) pide planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos: criterios de ejecución, control según esos criterios y registros que demuestren que se hizo lo planeado. La 8.2 exige evaluar los riesgos antes de un cambio (de método, de material, de contratista). La 8.3 pide que las actividades contratadas estén bajo control: requisitos claros, seguimiento y evaluación.

Haas (cap. 28) insiste en que el mantenimiento es la fuente de información más rica del sistema: cada obra bien registrada (dónde, qué, cuánto, cuándo, cómo quedó) alimenta la calibración del deterioro y del costo.

Lo que no se registra no se hizo: sin el antes y el después con PR y cantidades, la obra no existe para el modelo ni para la interventoría.

2. Cómo se ve en nuestro sistema

- **Registro de campo** (Contratos y campo): cada obra y cada daño con foto antes/después, medidas, PR y aprobación del ingeniero; las reaperturas se enlazan solas al punto de falla.
- **Contratos**: ítems, cantidades contratadas y ejecutadas, actas y saldo; el comparativo proyectado vs. ejecutado dice si el plan se está cumpliendo.
- **Desempeño de contratistas y rendimiento de cuadrillas**: reaperturas, cumplimiento, m² por día.
- **Clima**: ventanas secas por trayecto para programar actividades sensibles a la humedad (sellos, slurry).

3. Para su criterio

- ¿Qué tolerancia de reapertura acepta por contratista (p. ej. $\leq 5\%$ de parches reabiertos en 6 meses)? Si la fija, el sistema la convierte en alerta.
- ¿Las actas de cantidades se concilian con el registro de campo antes de pagarse? Esa conciliación es la evidencia de control de la 8.3.
- Antes de cambiar un material o un método (p. ej. otra emulsión para el slurry), ¿quién evalúa el riesgo? Eso es gestión del cambio (8.2).

4. Lectura para la próxima lección

- Haas, cap. 13 "Communicating the Present Status of Pavement Networks" (p. 121) y cap. 40 "Cost and Benefits of Pavement Management" (p. 345).
- ISO 55001, cláusula 9 (evaluación del desempeño: seguimiento, auditoría interna y revisión por la dirección).

Próxima lección (9): evaluar el desempeño — medir, auditar y revisar.